



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校

参赛队号

	1.
队员姓名	2.
	3.

中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

题 目： _____ **论文题目** _____

摘 要：

在此填写摘要。开头概括问题背景、研究目标与总体建模思路，再按赛题顺序说明各问题采用的方法、模型及求解过程，最后给出有依据的主要结果、结论与创新点。

针对问题一，在此填写核心假设、模型构建方法与实际计算结果。摘要中的数据应与正文、图表和程序输出一致。

针对问题二，在此说明模型如何处理新增约束，并概括求解方法及验证结果。按实际赛题增减段落，不保留这些写作提示。

最后概括模型适用范围和检验结论。摘要一般不超过两页，无需另附英文摘要。本页文字仅演示字体、段落和缩进，没有提供任何研究结果。

关键词： 关键词一 关键词二 关键词三

1 问题重述

1.1 问题背景

在此说明赛题所研究对象、应用场景和需要解决的实际问题。保留与模型建立直接有关的信息，用本队语言概括背景。

1.2 问题描述

问题一：在此概括第一个问题的目标、输入和预期输出。

问题二：在此概括第二个问题的目标、约束及其与问题一的联系。

问题三：根据实际赛题填写，可增删问题数量。

2 问题分析

2.1 总体思路

在此说明各问题之间的关系，解释为什么选择相应的数学方法。可用流程图展示数据处理、模型建立、求解、验证之间的顺序。

2.2 各问题的关键难点

按问题说明建模难点、可用数据和应对策略，使后续模型的选择有明确依据。

3 模型假设

1. 在此填写必要的模型假设，并说明其适用条件。
2. 在此填写下一项假设，避免把需要检验的结论写成前提。

4 符号说明

表 1 主要符号及含义

符号	含义	单位
n	样本数量（演示符号，请替换）	无量纲
x_i	第 i 个观测值（演示符号，请替换）	按实际填写
θ	模型参数（演示符号，请替换）	按实际填写

仅列出全文反复使用的重要符号，局部符号可在首次出现处说明。

5 模型的建立与求解

5.1 数据预处理

说明数据来源、清洗规则、缺失值与异常值处理，以及后续计算使用的数据形式。数据统计以实际处理结果为准。

5.2 问题一的模型建立与求解

5.2.1 模型建立

在此给出变量、目标函数、约束条件和推导过程。下面的均值公式仅用于演示公式排版，并非针对赛题提出的模型：

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i. \quad (1)$$

公式 (1) 中的符号应在正文或符号表中解释。

5.2.2 求解方法

在此说明算法步骤、参数设置、停止条件与计算环境。必要时说明数值稳定性、复杂度或可复现的方法。

5.2.3 结果与分析

在此填写真实求解结果，并通过图表进行分析。下表只有占位文字，不代表实验结果。

表 2 结果展示格式示例

方案	指标一	指标二	说明
方案一	待计算	待计算	待填写
方案二	待计算	待计算	待填写

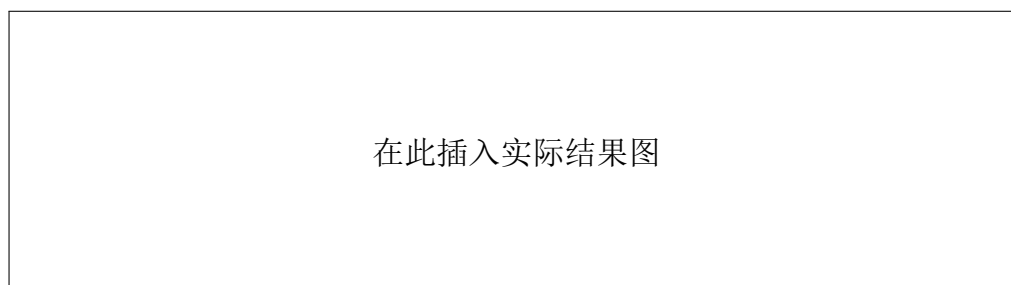


图 1 结果图排版示例

图 1 的图注位于图下方，表 2 的表题位于表上方。

5.3 问题二的模型建立与求解

5.3.1 模型建立

在此说明第二个问题的新增变量、约束及模型。

5.3.2 求解与结果分析

在此填写求解方法、真实结果与解释。

5.4 问题三的模型建立与求解

按实际问题补充模型、求解过程与结果。赛题包含更多问题时，保持同样的标题层级。

6 模型检验与灵敏度分析

6.1 模型检验

根据任务采用合理的误差检验、交叉验证、基准比较或约束检查。列出真实结果并解释其意义。

6.2 灵敏度与稳健性分析

说明关键参数、输入扰动或假设变化对结果的影响，给出模型适用范围。

7 模型评价与推广

7.1 模型优点

用分析或结果支持模型的优点，避免没有证据的评价。

7.2 模型局限与改进

说明数据、假设和方法的局限，以及可行的改进方向。

8 结论

在此逐项回应赛题目标，总结已由结果支持的结论。不要引入正文没有论证的新结论。

参考文献

[1] 作者，真实文献题名，出版信息或网址，页码或访问日期（请替换为实际引用来源）。

附录 A 补充材料与程序

在此列出必要的补充推导、程序清单和运行说明。正文引用本附录时使用交叉引用。

A.1 程序排版示例

以下代码仅演示程序格式，应替换为实际求解程序。

```
def main():  
    pass  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()
```